

YÊU CẦU CÁC BƯỚC EDA

Bước 1: Chuẩn bị & Hiểu bối cảnh (Context Understanding)

- Xác định mục tiêu kinh doanh/dự án. (sinh viên với dữ liệu thực tế này, tự đặt yêu cầu phân tích)
- Hiểu rõ ý nghĩa thực tế của từng biến.

Bước 2: Kiểm tra cấu trúc dữ liệu

- `.shape`, `.info()`, `.describe()` (trong Python).
- Kiểm tra data types: int, float, object, datetime, category.
- Xem sample ngẫu nhiên: `.sample(5)`.

Bước 3: Đánh giá chất lượng dữ liệu

- **Missing values:** Tính % missing mỗi cột, dùng heatmap missing data.
- **Duplicates:** Kiểm tra bản ghi trùng lặp toàn phần/từng phần.
- **Outliers:** Dùng boxplot, IQR, Z-score (tùy phân phối).
- **Inconsistency:**
 - Giá trị phân loại không thống nhất (vd: "Male", "male", "M").
 - Dữ liệu thời gian không hợp lệ.
 - Biến số có giá trị ngoài miền xác định (vd: tuổi âm).

Bước 4: Phân tích đơn biến (Univariate Analysis)

- **Biến định lượng (Numerical):**
 - Thống kê: mean, median, std, min, max, skewness, kurtosis.
 - Trực quan: histogram, KDE plot, boxplot.
- **Biến phân loại (Categorical):**
 - Thống kê: frequency, proportion, mode.
 - Trực quan: bar chart (sắp xếp giảm dần), pie chart (hạn chế).

Bước 5: Phân tích đa biến (Multivariate Analysis)

- **Biến số vs Biến số:** Scatter plot, pairplot, correlation matrix (Pearson/Spearman), heatmap correlation.
- **Biến số vs Biến phân loại:** Boxplot nhóm, violin plot, swarm plot.

- **Biến phân loại vs Biến phân loại:** Cross-tabulation, stacked bar chart, heatmap của frequency table.

Bước 6: Phân tích nâng cao (tùy bài toán)

- **Time series:** Xu hướng, tính mùa vụ, tự tương quan (ACF/PACF).
- **Text data:** Word cloud, length distribution, sentiment.
- **Geospatial data:** Bản đồ nhiệt, phân bố không gian.

Bước 7: Tổng hợp và báo cáo

- **Ghi chú** tất cả phát hiện quan trọng, quyết định xử lý.